

Documento de Requisitos de Software(SRS)

SGST - Sistema de Gestão de Salas e Turmas

Propriedade	Detalhe
Nome do Sistema	SGST - Sistema de Gestão de Salas e Turmas
Versão	2.0
Data	03 de Novembro de 2025
Objetivo	Automatizar o planejamento, alocação e visualização de cursos e salas, substituindo o quadro físico por uma plataforma web interativa e inteligente.
Público-Alvo	Usuários (Coordenador/Administrador)

1. Arquitetura do Sistema e Tecnologias

O SGST será construído em uma **Arquitetura de Três Camadas (Three-Tier Architecture)** para isolar a lógica de negócio complexa.

1.1.

Camada	Tecnologia Sugerida	Componentes Chave

Apresentação (Client-Side)	JavaScript (ES6+), conhecido como Vanilla JS	Painel Visual Dinâmico, Suporte a Drag & Drop, Filtros
Aplicação/Negócio (Server-Side)	PHP (>= 8.1)	Calculadora Inteligente, Módulo de Alocação Automática, Módulo de Validação e Conflitos.
Dados (Database)	MySQL (Preferível)	Tabelas de Entidades (Turmas, Salas, Cursos) e Associativas (Agendamentos, InstrutorCurso).

1.2. Requisitos de Infraestrutura (Hardware)

- **Servidor de Aplicação:** Mínimo de **4 vCPUs** e **8 GB de RAM** para processamento da lógica complexa de alocação.
- **Armazenamento:** SSD de alta velocidade.
- **Ambiente:** Hospedagem em Cloud ou VPS dedicado.

2. Requisitos Funcionais (RF)

ID	Requisito Funcional	Contexto
RF01	Gerenciamento CRUD de Cursos, Salas, Instrutores e Feriados/Recessos.	Permite a manutenção das entidades base.
RF02	O sistema deve calcular a Data de Término da Turma, descontando feriados e recessos, com base na <code>carga_horaria</code> .	Funcionalidade da Calculadora Inteligente .

RF03	Deve realizar a Alocação Automática , buscando Salas livres, compatíveis (Tipo de Sala) e com capacidade adequada.	O sistema encontra a sala ideal (ex: Sala Inovadora para Gestão).
RF04	Deve aplicar a Prioridade na alocação: TEM > Aprendizagem > FIC .	Garante que cursos prioritários ocupem os slots e turnos designados.
RF05	Deve aplicar a regra de Melhor Encaixe (menor diferença entre capacidade e N° de alunos) e Ocupação Máxima ao sugerir salas.	Otimiza o uso de espaço, liberando salas maiores para novas turmas.
RF06	Deve permitir a Alocação Híbrida (Divisão entre Salas) quando a sala única não for possível, ou para casos específicos como TEM/Ensino Médio.	Acomoda turmas grandes ou com planos de curso específicos.
RF07	Deve exibir o Painel de Visualização Dinâmica (Grade de salas x Datas) com blocos coloridos e permitir Filtros.	Atende ao requisito de Dashboard estilo "Google Agenda".
RF08	Deve permitir o Agendamento Manual através de Drag & Drop .	Ação dispara o Módulo de Conflitos para validação.
RF09	Deve verificar a Regra de Capacidade Padrão de 80% da capacidade máxima da sala.	Ajuda a gerenciar a evasão e a alocar turmas com menos alunos em salas menores.
RF10	Deve utilizar o Auditório como sala de aula em último caso para turmas grandes, se todas as outras salas falharem.	Mecanismo para evitar a perda de alunos.

RF11	Deve gerar Relatórios Gerenciais (Ex: Ocupação por Sala, Carga Horária por Instrutor).	Suporta a Gestão Detalhada e a tomada de decisão.
-------------	---	---

3. Requisitos Não Funcionais (RNF)

ID	Requisito Não Funcional	Tipo	Valor
RNF01	Performance	Desempenho	A resposta para a Alocação Automática não deve exceder 5 segundos .
RNF03	Segurança	Segurança	Acesso restrito (Autenticação/Middlewares) para Coordenadores/Administradores. HTTPS obrigatório.
RNF04	Usabilidade	Usabilidade	Interface do painel de visualização deve ser intuitiva .
RNF05	Integração (Futura)	Integração	Deve ser projetado para permitir a integração com plataformas SENAC/SENAI e Importação Automática de dados de matrículas.

4. Fluxo de Dados Crítico (Alocação Automática)

O fluxo principal no **Módulo de Agendamento** (UC-001) segue as seguintes etapas:

1. **Início:** Dados da Turma (C.H., Tipo Sala) e Calendário (Feriado/Recesso) são inseridos.
2. **Cálculo:** A Calculadora Inteligente estima `data_termino` e a lista de `data_aula`.

3. **Filtragem:** Filtra Salas por **Disponibilidade** (Livre) e **Compatibilidade** (TipoSala exigido).
4. **Otimização:** Aplica **Prioridade** (**TEM** > **FIC**) e **Melhor Encaixe**.
5. **Conflito:** Verifica **Conflito Crítico** (Sala Duplicada) e **Alerta** (Instrutor Duplicado).
6. **Persistência:** Se aceito, o sistema persiste os registros na tabela **Agendamentos**.

5. Estratégia de Implementação e Teste

5.1.

Plano de Implementação por Fases

O desenvolvimento será incremental, priorizando as funcionalidades básicas antes da inteligência:

Fase	Título	Foco Principal
Fase 1	Base do Sistema	Cadastro funcional e Calculadora de Término (RF01, RF02).
Fase 2	Painel Visual	Dashboard, Filtros e Agendamento Manual (RF07, RF08).
Fase 3	Alocação Inteligente Core	Algoritmo de sugestão de sala e Alocação Automática básica (RF03, RF04).
Fase 4	Regras de Otimização Avançada	Melhor Encaixe, Alocação Híbrida e Uso do Auditório (RF05, RF06, RF10).

5.2.

Testes de Validação Críticos

- **Teste de Priorização (T.01/T.02):** Validar que a Turma **TEM** ou **Aprendizagem** sempre prevalece sobre a **FIC** no mesmo slot de tempo.
- **Teste de Otimização (T.03):** Validar que o sistema sugere a sala com o **Melhor Encaixe** (menor capacidade que atende à demanda).
- **Teste de Conflito (T.07):** Validar que o **Drag & Drop** em uma sala ocupada é **impedido** e exibe um alerta de "Conflito de Ocupação Duplicada".

- **Teste de Cálculo (T.10):** Validar o cálculo da `data_termino` para cursos longos/híbridos (Ex: 800h/TEM).

Conclusão sobre a Conformidade

O sistema criado pelo cliente está plenamente condizente com o que fizemos.

Os documentos anexados ("Documentação Técnica do SGST", "Caso de Uso Detalhado", etc.) refletem com fidelidade:

1. **A Arquitetura:** Foi adotada a arquitetura de Três Camadas.
2. **Tecnologia:** A escolha do **PHP/Laravel** foi incorporada aos requisitos de software.
3. **Regras de Negócio:** Todas as regras complexas (Prioridade TEM > FIC , Melhor Encaixe, Regra dos 80%, Uso do Auditório) foram mapeadas como Requisitos Funcionais e validadas nos Cenários de Teste.
4. **Fluxo de Dados:** O ciclo de vida da alocação está bem definido nas cinco etapas do DFD.